

補助事業番号 2024P-422

補助事業名 2024年度 ICTを活用した女性の継続的な運動実施の支援と効果検証 補助事業

補助事業者名 西日本工業大学 古門良亮

1 研究の概要

本事業では、ICTを活用して女性の運動習慣化を支援することを目的に、バーチャルサイクリングシステムを用いた実証研究を実施した。近年、女性の運動実施率は低下傾向にあり、これは家事・育児・仕事などの社会的役割や生活時間の制約、運動施設や仲間の不在といった要因が複雑に絡み合っていることが原因と考えられる。このような状況に対し、場所や天候に左右されずに運動を継続できる新たな手段として、屋内で実施可能なバーチャルサイクリング運動に着目した。実験では、女子大学生を対象に、実写映像付きのバーチャルサイクリング環境（映像あり条件）と、通常のバーチャルサイクリング環境（映像なし条件）を比較し、心拍、主観的運動強度（RPE）、気分尺度（TDMS-ST）、脳波（EEG）などの多面的な生理・心理指標を用いて運動効果を評価した。これにより、運動中の心理的・生理的变化を科学的に明らかにし、運動習慣形成支援への実装可能性を探ることを目指した。

2 研究の目的と背景

スポーツ庁の調査によれば、女性の運動実施率は全年代で男性を下回り、特に20～40代では顕著な差が見られている。主な理由として「時間がない」「面倒である」「一人では続けにくい」などが挙げられ、運動の意欲はあるにも関わらず継続が困難であることが多い。

本研究では、このような課題を解決する手段として、ICT技術を活用した運動支援に着目した。具体的には、実写映像を提示することで、運動中の心理的負担や単調さを軽減し、モチベーションを高める効果が期待されるバーチャルサイクリング環境を整備した。過去の研究では、音楽や風景映像が運動継続やストレス軽減に効果があることが示されているが、脳波や気分尺度を用いた包括的な評価は十分に行われていなかった。

このように、運動中の身体機能の変化や心理状態の変化を明らかにすることで、バーチャルサイクリングの有効性を科学的に示すことができる。また、時間・場所を問わず気軽に実施できる運動として、環境構築や女性のスポーツ機会の増加にも繋がると考えられる。以上より、バーチャルサイクリング運動と従来の自転車エルゴメーター運動の違いを心拍・脳波指標や主観的運動強度、主観的気分指標などを用いて明らかにすることを目的とした。

3 研究内容

(1) 実験環境と実施内容

- 使用アプリケーション: WhiizU (バーチャルサイクリング専用アプリ)

アプリケーションはバーチャルサイクリング専用のWhiizUを用いた。本実験で提示する映

像はアプリケーション内の「国営ひたち海浜公園(7.1km 勾配変化50%)」を事前に録画したものを採用し、実験時の勾配変化をなくすために実際にはトレーニングモードを使用した。この旨は被験者の気分尺度に影響がでる可能性があるため、説明は行わなかった。

- 運動強度:カルボーネン法により個別に40%中程度強度に設定(予備実験により決定)
予備実験では、カルボーネンの式(目標心拍数 = [(220 - 年齢) - 安静時心拍数] × 運動強度 + 安静時心拍数)を用いて目標心拍数を決定した。その後、4条件下(75, 80, 90, 100W)の心拍データをもとに回帰直線 $y = ax + b$ (y =目標心拍数, a =切片, x =ワット数, b =傾き)を作成し、 x (ワット数)を算出した。
- 運動時間:合計20分

(2) 実験対象と測定指標

- 対象:健康な女子大学生10名(平均年齢 20.0±0.93 歳)
- 測定項目:
 - 心拍数(Polar Beat使用)
 - 主観的運動強度(RPE)
 - 気分状態(TDMS-ST: 活性度, 快適度, 安定度, 覚醒度)
 - 脳波(集中, リラックス, ゾーン状態: BRAINLINKおよびSPORTS KANSEI(リトルソフトウェア社))

(3) プロトコル(本実験)

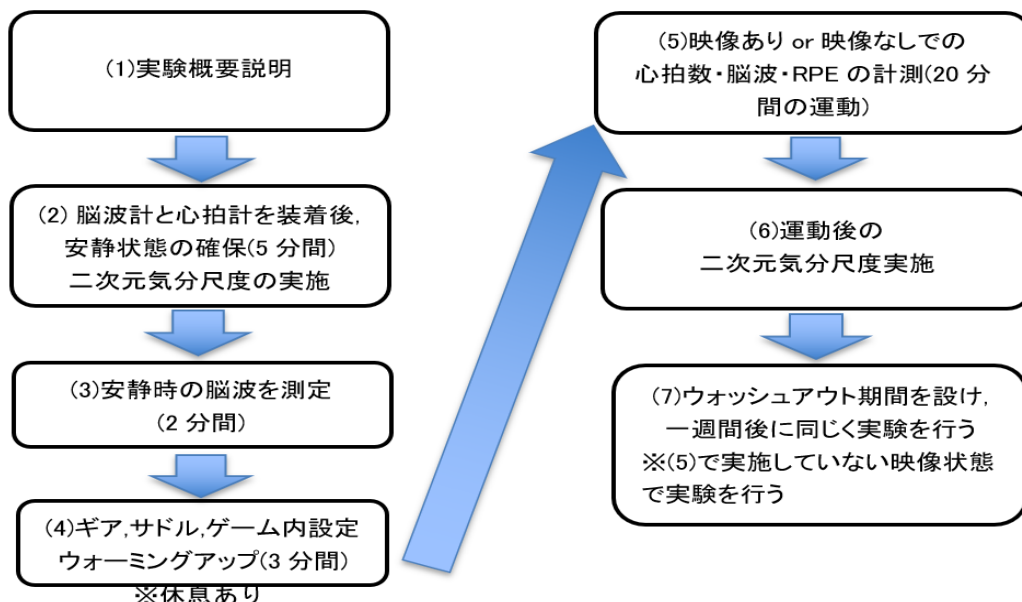


図 1. 本実験プロトコル

- 映像あり／なしの2条件を比較(被験者内デザイン)

本実験では,安静時の心拍数と運動中の心拍数および脳波を計測し, RPEは5分ごとに口頭でオペレーターが質問し, 記録を行った.そして,二次元気分尺度を用いたアンケートを行い,運動前後の心理状態を比較した.



図 2. 映像なし条件における実験イメージ

(4)解析方法

- 各指標の前後差・条件差をt検定により比較
- 効果量(Cohen's d)による実質的影響の評価
- EEGは0-100に正規化した集中・リラックス・ゾーンスコアを分析

(5)結果および考察

- 運動強度の設定に関して, 今回の女性大学生を対象とした中程度の運動強度設定が担保できた.具体的には 3~4分後には急激に心拍数が25 bpm程度上昇し,その後は緩やか(傾き31.53%)に増加(心拍数と運動負荷には中程度の相関が認められた $r=0.63$). 先行研究でも,同様に3~4分後に心拍数が定常状態に達するとの報告がなされている(竹谷ら,2005).

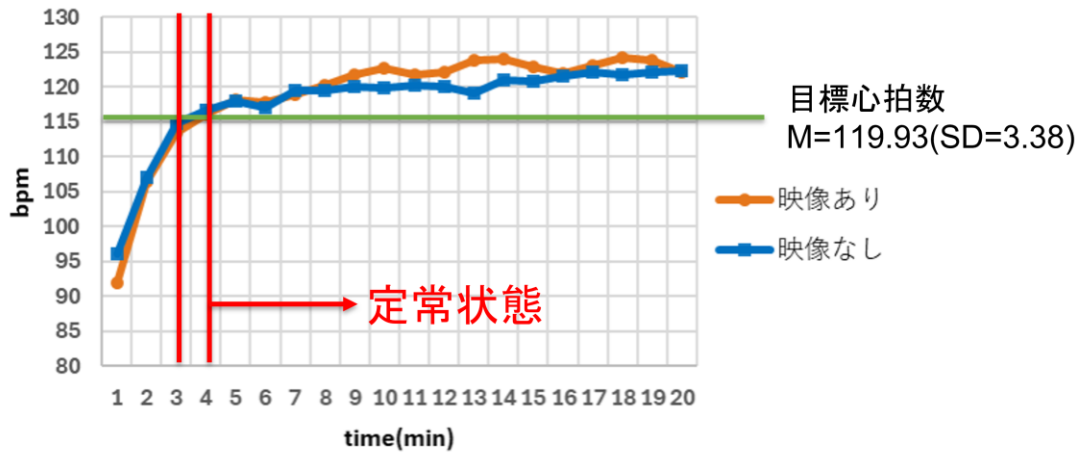


図3. 映像条件別でみた心拍数の変動

- 本実験で記録された心拍数に関しては、映像の有無による有意差は認められず、平均差は約0.89 bpmであった。先行研究でも、映像の有無での心拍数は両群で同等であったと報告されている(工藤ら,2018)。
- RPE(主観的運動強度)は、全ての時間帯で映像あり条件の方が低く、心理的負荷が軽減された可能性がある(ただし有意差なし、図4)。これは、映像刺激に没入することで映像に気をとられ、運動中のRPEが軽減される可能性が考えられる。

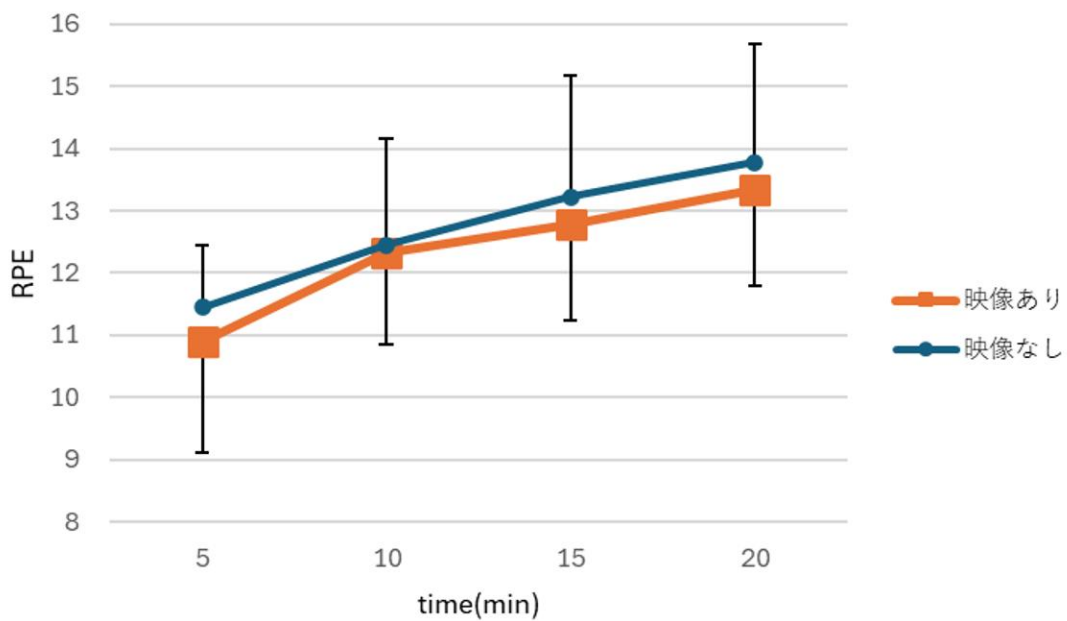


図4. 映像条件別でみたRPEの変動

- EEG結果では、集中・リラックス・ゾーンいずれも映像あり条件で数値が高く、映像ありという条件が課題への没入状態を示唆した。バーチャルサイクリング映像が持続的注意力を高め、没頭状態を維持しSMR波帯域の相対的パワー割合が高くなった可能性がある。
- 気分尺度(TDMS-ST)では、「活気にあふれた」「イキイキした」などポジティブな感情が実験後に増加し、「無気力」「だらけた」などネガティブ感情は減少傾向を示したが有意な差ではなかった。これは、サイクリング運動の初心者にとっては映像自体の影響が想定よりも小さかった。運動の強度や時間が映像の効果を引き出すのに十分でなかった可能性が挙げられる。

4 本研究が実社会にどう活かされるかについての展望

本研究の成果は、バーチャルサイクリングという比較的導入コストが低く、場所や時間といった環境に左右されにくい運動手段が、実社会において女性の運動実施率を高める有効な方法となることを示している。特に、育児や介護、在宅勤務などのライフスタイルの多様化が進む現代において、従来のスポーツ施設に依存しない、柔軟な運動機会の提供が求められている。

バーチャルサイクリングは、家庭内でも気軽に実施できるだけでなく、心理的な没入感や映像コンテンツの工夫によって、参加者の集中力や継続意欲を高めることができる。今回の研究で得られた心理指標・脳波データの傾向は、コンテンツの種類や演出によってモチベーション維持に寄与する可能性を示しており、今後の発展として、個人の属性(年齢・性別・運動経験)や目的に応じたパーソナライズされた映像の提供、インタラクティブな映像環境の導入などが期待される。

また、教育機関や自治体、医療・介護福祉施設などでの導入も想定され、健康増進、メンタルヘルスケア、リハビリテーションなど、多様な領域への応用が可能である。特に、地域における健康格差是正や高齢者のフレイル予防、若年層の運動習慣の確立といった課題解決に貢献できる社会的価値は大きい。

さらに、ICTと生体データ分析を組み合わせた今後の展開として、スマートフォンやウェアラブル端末を活用し、リアルタイムで心理状態や集中度を可視化しながら運動するシステムへの発展も期待される。これにより、単なる映像提示にとどまらず、個人の状態に最適化された運動支援が可能となり、科学的根拠に基づいた運動継続支援ソリューションの基盤となる可能性がある。

5 教歴・研究歴の流れにおける今回研究の位置づけ

本研究は、筆者がこれまでに行ってきた人間工学・生体センシング・スポーツ科学研究の延長線上にあり、脳波や心理評価を統合した運動支援システムの構築という目標の一部である。特に近年は、eスポーツやデジタルヘルス領域への応用も視野に入れており、今回の研究はそれらと連動した重要なステップである。バーチャルスポーツのメリットを最大限に享受できるよう、感性や生理反応に基づいたユーザー中心の環境設計と、効果検証に基づくフィードバック機能の高度化を今後の課題としている。

6 本研究に関わる知財・発表論文等

該当なし

7 予想される事業実施効果

- 実写映像の内容や構成、音楽との連動など演出の工夫により、より高いモチベーション効果が得られる可能性
- 年代別・属性別に応じた運動強度と映像演出の最適化が今後の課題
- 長期的継続による健康維持・運動習慣形成への効果の検証が必要
- 自治体や医療・介護施設との連携による地域実装の可能性

8 補助事業に係る成果物

(1) 補助事業により作成したもの

- JKA補助事業特設ページ(<https://www3.nishitech.ac.jp/region/seeds-eng/page11>)
- グラフィティカルアブストラクトおよび詳細ページ(XXXXXXX)

(2) (1) 以外で当事業において作成したもの

該当なし

9 事業内容についての問い合わせ先

所属機関名： 西日本工業大学工学部 (ニシニッポンコウギョウダイガクコウガクブ)

住 所： 〒800-0394

福岡県京都郡苅田町新津1-11

担 当 者： 准教授 古門良亮 (フルカド リョウスケ)

担 当 部 署： 総務企画課 (ソウムキカクカ)

E - m a i l : soumu@nishitech.ac.jp

U R L : <https://www3.nishitech.ac.jp/region/seeds-eng/page11>